



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2026	
Materia: Sistemas Electrónicos de Control	Año: 2026
Curso: 4°1° - 4°2° CST	
Profesores: - Lopez, Alberto - Hani Navarro, Matias Antonio	
Objetivos Generales - Adquirir conocimiento de los conceptos básicos de sistemas de control. - Aplicar estrategias para la resolución de problemas: identificación del problema, sistematización de datos, análisis de los resultados y comunicación de los mismos. - Conocer los procedimientos para analizar la estabilidad y respuesta de un sistema de control.	
Unidad	Contenidos
Unidad Didáctica N° 1: Fundamentos Básicos para el Control	Sistemas: Conceptos. Características. Aplicaciones. Diagrama en Bloques: Concepto y Resolución. Modelo Matemático: Concepto y Aplicación. Función Transferencia. Polos y Ceros: Concepto y Representación Gráfica. Resolución de Problemas.
Unidad Didáctica N° 2. Análisis de respuesta de un Sistema	Respuesta: Concepto. Características. Respuesta a Diferentes Señales de Entrada: Característica y representación Gráfica. Respuesta Transitoria: Conceptos, Características y Representación Gráfica. Respuesta Estacionaria: Conceptos, Características y Representación Gráfica.
Unidad Didáctica N° 3. Criterios de Comportamiento de un Sistema	Introducción a la Unidades de Control Analógicos y Digital: Conceptos y Características. Diagrama d Boode: Conceptos, Características y Representación Gráfica. Resolución de Problemas. Margen de Ganancia y Margen de Fase: Conceptos, Características y Aplicación. Criterios de Compensación: Adelanto y atraso de Fase.



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

Unidad Didáctica N° 4 Diseño de Sistemas de Control	Sistema de Control PD y PID: Concepto y Aplicación. Dispositivos para Diseño: Amplificador Operacional (AO). Funcionamiento y Características. Sumador con AO: Concepto, Cálculo y Diseño. Amplificador Inversor con AO. Amplificador No Inversor con AO. Integrador y Derivador con AO.
Unidad Didáctica N° 5 Criterios de Estabilidad	Criterio de Estabilidad de Nyquist: Conceptos, Características, Representación Gráfica y aplicaciones. Criterio de Ruthurwiz: Características, Cálculo y Aplicación. Aplicaciones a Sistemas Neumáticos e Hidráulicos. Sistemas de Control con Microprocesadores. Sistemas Automáticos de Control Orientados a la Robótica. Normas de Interconexión de equipos Orientados a los Sistemas de Control.

Cronograma	MARZO/ABRIL/MAYO	JUNIO/ JULIO / AGOSTO	SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE																														
Contenidos	<table><tr><td>teoría</td><td>6 clases</td></tr><tr><td>TP N° 1</td><td>2</td></tr><tr><td>TP N° 2</td><td>2</td></tr><tr><td>TP N° 3</td><td>2</td></tr><tr><td>Evaluación escrita</td><td></td></tr></table>	teoría	6 clases	TP N° 1	2	TP N° 2	2	TP N° 3	2	Evaluación escrita		<table><tr><td>teoría</td><td>6 clases</td></tr><tr><td>TP N° 1</td><td>2</td></tr><tr><td>TP N° 2</td><td>2</td></tr><tr><td>TP N° 3</td><td>2</td></tr><tr><td>Evaluación escrita</td><td></td></tr></table>	teoría	6 clases	TP N° 1	2	TP N° 2	2	TP N° 3	2	Evaluación escrita		<table><tr><td>teoría</td><td>4 clases</td></tr><tr><td>TP N° 1</td><td>2</td></tr><tr><td>TP N° 2</td><td>2</td></tr><tr><td>TP N° 3</td><td>2</td></tr><tr><td>Evaluación escrita</td><td></td></tr></table>	teoría	4 clases	TP N° 1	2	TP N° 2	2	TP N° 3	2	Evaluación escrita	
	teoría	6 clases																															
	TP N° 1	2																															
	TP N° 2	2																															
	TP N° 3	2																															
Evaluación escrita																																	
teoría	6 clases																																
TP N° 1	2																																
TP N° 2	2																																
TP N° 3	2																																
Evaluación escrita																																	
teoría	4 clases																																
TP N° 1	2																																
TP N° 2	2																																
TP N° 3	2																																
Evaluación escrita																																	
Criterios de Evaluación: • Conocimiento de los conceptos de sistemas de control • Dominio e interpretación de diagramas • Destreza para el montaje de dispositivos electrónicos • Habilidad para el diseño de sistemas de control • Conocimiento de estabilidad de sistemas de control																																	
Competencias Según establece la resolución 904/11 “Lineamientos y Criterios para la Organización e Implementación de las Estructuras Curriculares de la Educación Técnico Profesional correspondiente a la Educación Secundaria” acerca de las competencias a ser desarrolladas para cada especialidad en la modalidad técnico profesional, para el caso de electrónica (anexo X) este espacio pretende abordar las																																	



capacidades para el desarrollo de las siguientes competencias:

- Montar dispositivos y componentes con electrónica analógica y/o digital, estándar de baja o mediana complejidad
- Operar componentes, productos y equipos con electrónica analógica y/o digital.
- Construir circuitos electrónicos de control con elementos activos y pasivos (sugerido).

Para el desarrollo de estas competencias es necesario que el alumno pueda disponer de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de la profesión¹ es por ello por lo que en esta propuesta se pretende implementar los siguientes resultados de aprendizajes²:

- Reconocer los distintos elementos que intervienen en un Sistema de Control.
- Reconocer las distintas soluciones posibles para cada problemática y la solución óptima orientadas a la industria.
- Reconocer los elementos básicos en un sistema de control en ambientes industriales.
- Reconocer, ensayar y manejar dispositivos electrónicos que componen un sistema de control.
- Reconocer, ensayar y manejar sistemas de control orientados a la industria.
- Reconozca las estructuras internas y la composición de los sistemas de control.

Bibliografía para el estudiante:

- Carpeta y cartilla de la Clase
- Ogata – Sistemas de Control.

¹ Bunk, G. (1994), La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales de la RFA. Revista europea de formación profesional, (1), 8-14.

² Manual del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, pág. 47. 2007.